第15届中国北方数学奥林匹克

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2021)08-0024-04

1. 已知函数 $f(x)=x^2+\sin x$,正数列 $\{a_n\}$ 满足:

$a_1=1$,$f(a_n)=a_{n-1}(n\geqslant 2)$.

证明:存在 $n\in\mathbf{Z}_+$,使得

$a_1+a_2+\cdots+a_n>2\,020$. (张雷　供题)

2. 在 $\triangle ABC$ 中,$AB>AC$,外心为 O,内心为 I. 证明:若 $\angle AIO=30^\circ$,则 $\angle ABC=60^\circ$. (郝红宾　供题)

3. 求所有的正整数 m,使得存在无穷个正整数 n,满足 $\{1^n,2^n,\cdots,m^n\}$ 为模 m 的完全剩余系. (何宝林　供题)

4. 甲、乙两人在 20×20 的棋盘中做游戏. 两个格称为"相邻格"当且仅当这两个格有公共边. 初始时,棋盘的某个格中有一枚棋子,甲、乙两人交替地将这枚棋子移动到某个相邻格中,甲先移动. 若棋盘中每条边只能经过一次,对方不能移动则获胜. 问:甲、乙两人谁有必胜策略? (张利民　晁福刚　供题)

5. 求所有的正整数 a,使得对于任意由数字0、2组成的 $\left[\frac{a+1}{2}\right]$ ($[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数)位十进制正整数(0不能作为首位)都不是 a 的倍数. (缠祥瑞　供题)

参考答案

1. 用归纳法证明:

$$a_n\geqslant\frac{1}{n}. \qquad ①$$

(1)当 $n=1$ 时,结论①成立.

(2)假设 n 时结论①成立.

若 $a_{n+1}<\frac{1}{n+1}$,则

$$a_n=f(a_{n+1})<\sin\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}$$

$$<\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}<\frac{1}{n},$$

矛盾.

于是,$a_{n+1}\geqslant\frac{1}{n+1}$.

从而,$n+1$ 时结论①成立.

综上,$a_n\geqslant\frac{1}{n}$.

又 $n\to+\infty$,$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\to+\infty$,故原命题成立.

2. 如图1,作 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 和 $\triangle AIO$ 的外接圆 $\odot O'$,设两圆的第二个交点为 M.

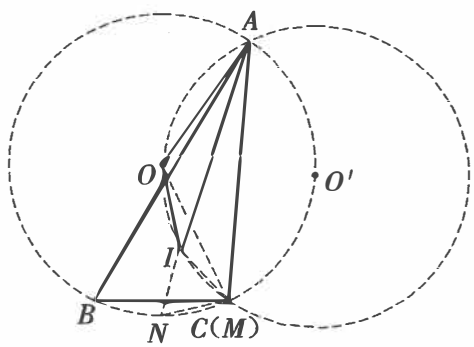


图1

由 A、O、I、M 四点共圆

$\Rightarrow\angle AMO=\angle AIO=30^\circ$.

又 $OA=OM$,于是,

$\angle AIM=\angle AOM=120^\circ$.

延长 AI,与 $\odot O$ 交于点 N. 则

$\angle NIM=60^\circ=\frac{1}{2}\angle AOM=\angle ANM$

$\Rightarrow \triangle IMN$ 为等边三角形

$\Rightarrow NI = NM$.

由内心的性质知

$NI = NB = NC$.

从而，点 B、I、C、M 均在以 N 为圆心的圆 Γ 上.

由于圆 Γ 与 $\odot O$ 只有两个交点，于是，点 M 与 B 或 C 重合.

又 $AB > AC$，知点 M 与 C 重合.

故 $\angle ABC = \angle ABM = \angle ANM = 60°$.

3. 所求正整数 m 为：m 没有平方因子，即对于任意互不相同的素数 $p_1, p_2, \cdots, p_k$，$m = p_1 p_2 \cdots p_k$，此时，

$n = l(p_1 - 1)(p_2 - 1)\cdots(p_k - 1) + 1$，其中，$l = 1, 2, \cdots$.

对正整数 x、$y \in \{1, 2, \cdots, m\}$，若满足

$x^n \equiv y^n \pmod m$，

则 $x^n \equiv y^n \pmod{p_i} (i = 1, 2, \cdots, k)$.

由费马小定理知

$x \equiv x^n \equiv y^n \equiv y \pmod{p_i} (i = 1, 2, \cdots, k)$.

由 $p_1, p_2, \cdots, p_k$ 两两互素知

$x \equiv y \pmod m$，

矛盾.

于是，$x^n \not\equiv y^n \pmod m$，$\{1^n, 2^n, \cdots, m^n\}$ 为模 m 的完全剩余系.

若 m 有素因子 p 使得 $p^2 \mid m$，设 $m = p^2 q$. 则对于任意的 $n \geqslant 2$，均有

$(pq)^n \equiv 0 \equiv m^n \pmod m$，

即 $\{1^n, 2^n, \cdots, m^n\}$ 不是模 m 的完全剩余系.

综上，所求为没有平方因子的正整数 m.

4. 乙有必胜策略.

将棋盘中第 i 列第 j 行的格记为 (i, j)，设初始时棋子在 (k, l) 中.

由（翻折）对称性，不妨设 $k \leqslant l$.

将 $i + j$ 与 $k + l$ 奇偶性相同的格染成白色，奇偶性不同的格染为黑色. 则甲每次都将棋子从白格移动到黑格，乙每次都将棋子从黑格移动到白格.

考虑直线：

$y = x + l + 1 - k$，

$y = -x + l + 1 - k$，

$y = x + k - l - 1$，

$y = -x + k - l + 41$.

设这四条直线围成的矩形内部区域（包括边界）为 D.

考虑区域 D 内的格，初始时，棋子在区域 D 内.

由奇偶性，知直线上的格全是黑格. 乙每次移动都可以保证棋子在区域 D 内，且在直线上的黑格均与两个 D 内的白格相邻，D 内其他的黑格均与四个 D 内的白格相邻，都是偶数个. 于是，每次甲将棋子从 D 内的白格移动到黑格时，乙都可以再将棋子移动到 D 内另一个白格. 从而，乙有不败策略.

又因为区域 D 内的移动次数有限，所以，一定是甲先不能在 D 内移动，而甲不能将棋子移动到区域 D 外. 因此，甲不能移动，乙获胜.

5. 首先证明：对于任意的偶数 a，均存在由 0、2 组成的不超过 $\frac{a}{2}$ 位的数是 a 的倍数.

设 $a = 2k$. 只要证：存在由 0、1 组成的不超过 k 位的数是 k 的倍数.

考虑 $\frac{10^t - 1}{9} (t = 1, 2, \cdots, k)$ 共 k 个数：

若对于任意的 $i \neq j$，均有

$$\frac{10^i - 1}{9} \not\equiv \frac{10^j - 1}{9} \pmod k,$$

则这 k 个数模 k 互不同余，必存在 k 的倍数；

若存在 $i < j$ 使得

$$\frac{10^i - 1}{9} \equiv \frac{10^j - 1}{9} \pmod k,$$

则 $k \left| \frac{10^j - 10^i}{9} \right.$，且 $\frac{10^j - 10^i}{9}$ 是由 0、1 组成的不超过 k 位的数.

于是，结论成立.

从而，所有偶数都不满足条件.

下面考虑奇数的情况.

引理　对于奇数 a,若存在由 0、1 组成的不超过 $\frac{a-1}{2}$ 位的数是 a 的倍数,则对于任意的奇数 k,存在由 0、1 组成的不超过 $\frac{ka-1}{2}$ 位的数是 ka 的倍数.

证明　设由 0、1 组成的不超过 $\frac{a-1}{2}$ 位的数 A 是 a 的倍数.

记 $s=\frac{a-1}{2}$,考虑

$$1,10^s+1,\cdots,10^{(k-1)s}+\cdots+10^s+1$$

这 k 个数:

若它们模 k 互不同余,则存在某个数是 k 的倍数;

若存在 $i<j$ 使得

$$10^{is}+\cdots+1\equiv 10^{js}+\cdots+1\pmod{k},$$

则　$k\mid(10^{js}+\cdots+10^{(i+1)s})$.

故存在 $0\leqslant i<j\leqslant k-1$,使得 $(10^{js}+\cdots+10^{is})A$ 是 ka 的倍数且 ka 不超过 $\frac{a-1}{2}k<\frac{ka-1}{2}$ 位.

引理得证.

下面用数学归纳法证明:

对于任意的素数 $p\geqslant 13$,当 $4\leqslant k\leqslant\frac{p-1}{2}$ 时,由 0、1 组成的所有不超过 k 位的数中存在 p 的倍数,或至少取到模 p 中 $2k+1$ 个余数.　①

当 $k=3$ 时,若

1、10、11、100、101、110、111

模 p 互不相同,则取到 $2k+1$ 个余数.

当 $p\neq 13,89,101,109$ 时,满足条件.

当 $p=13$ 时,$k=4$,1 001 是 13 的倍数.

当 $p=89,101,109$ 时,验证可知 $k=4$ 时至少取到模 p 中 9 个余数.

假设 $k=m\left(3\leqslant m\leqslant\frac{p-3}{2}\right)$ 时,由 0、1 组成的所有不超过 m 位的数存在 p 的倍数,或至少取到模 p 中 $2m+1$ 个余数.

则 $k=m+1$ 时,假设结论①不成立,于是,不存在 p 的倍数,且有如下三种情况之一成立.

(1)不超过 $m+1$ 位的数恰取到 $2m+1$ 个余数,且不超过 m 位的数恰取到 $2m+1$ 个余数.

设原有的余数为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}$,没有新增加的余数.

将 m 位的数中每个数都增加 10^m,得到 $m+1$ 位的数,则余数为

$$10^m+x_1,10^m+x_2,\cdots,10^m+x_{2m+1}.$$

故 $\sum_{i=1}^{2m+1}(10^m+x_i)\equiv\sum_{i=1}^{2m+1}x_i\pmod{p}$.

于是,$p\mid 10^m(2m+1)$.

结合 $(p,10)=1$,知 $p\mid(2m+1)$.

从而,$p\leqslant 2m+1$,与 $m\leqslant\frac{p-3}{2}$ 矛盾.

(2)不超过 $m+1$ 位的数恰取到 $2m+2$ 个余数,且不超过 m 位的数恰取到 $2m+2$ 个余数.

同(1),知 $p\mid 10^m(2m+2)$.

于是,$p\mid(m+1)$.

从而,$p\leqslant m+1$,与 $m\leqslant\frac{p-3}{2}$ 矛盾.

(3)不超过 $m+1$ 位的数恰取到 $2m+2$ 个余数,且不超过 m 位的数恰取到 $2m+1$ 个余数.

设原有的余数为 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}$,新增加一个余数.

将 m 位的数中每个数都乘以 10,得到 $m+1$ 位的数,由 $(p,10)=1$,知此时也有 $2m+1$ 个余数,设为 $y_1,y_2,\cdots,y_{2m+1}$,再将每个数都加 1,则余数为

$$y_1+1,y_2+1,\cdots,y_{2m+1}+1.$$

若"+1"过程没有新增加的余数,故

$$\sum_{i=1}^{2m+1}y_i\equiv\sum_{i=1}^{2m+1}(y_i+1)\pmod{p}.$$

于是,$p\mid(2m+1)$.

从而,$p\leqslant 2m+1$,与 $m\leqslant\dfrac{p-3}{2}$矛盾.

因此,这里至少增加一个余数,其实只增加了一个余数.

下面在模 p 意义下讨论.

假设 $y_1,y_2,\cdots,y_{2m+1}$ 中存在 $y\neq y'$,但不存在 $y+1$、$y'+1$,则在 $y_1+1,y_2+1,\cdots,y_{2m+1}+1$ 中存在$y+1$、$y'+1$,此时,新增加了两个余数,矛盾.

于是,$y_1,y_2,\cdots,y_{2m+1}$为连续的 $2m+1$ 个数,记为 $y+1,y+2,\cdots,y+2m+1$,此时,$y_1+1,y_2+1,\cdots,y_{2m+1}+1$ 为 $y+2,y+3,\cdots,y+2m+2$.

再考虑 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}$及

$10^m+x_1,10^m+x_2,\cdots,10^m+x_{2m+1}$.

设$10^m\equiv t(\mathrm{mod}\ p)$.

(i)当 $t\neq\pm1$ 时,假设余数都在$\{y+1,\cdots,y+2m+2\}$中,则 $x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}$是$\{y+1,\cdots,y+2m+2\}$中的 $2m+1$ 个.

当 $2\leqslant t\leqslant 2m+2$ 时,若

$y+2m+3-t\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 $y+2m+3$,矛盾;否则,必有

$y+2m+4-t\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 $y+2m+4$,矛盾.

当 $2m+3\leqslant t\leqslant p-2$ 时,若

$y+1\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 $y+1+t$,矛盾;否则,必有

$y+2\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 $y+2+t$,矛盾.

(ii)当 $t=1$ 时,若

$y+2m+2\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 $y+2m+3$,矛盾;否则,必有

$\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$

$=\{y+1,\cdots,y+2m+1\}$

$=\{y_1,y_2,\cdots,y_{2m+1}\}$.

故 $x_1x_2\cdots x_{2m+1}$

$\equiv y_1y_2\cdots y_{2m+1}$

$\equiv 10^{2m+1}x_1x_2\cdots x_{2m+1}(\mathrm{mod}\ p)$.

由余数没有 p 的倍数知

$10^{2m+1}\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$.

又 $10^m\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$,则

$10^{2m}\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)\Rightarrow 10\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$,

与 $p\geqslant 13$ 矛盾.

(iii)当 $t=-1$ 时,若

$y+1\in\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}$,

则有新余数 y,矛盾;否则,必有

$\{x_1,x_2,\cdots,x_{2m+1}\}=\{y+2,\cdots,y+2m+2\}$.

设 $10l\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$. 则

$x_i\equiv ly_i(\mathrm{mod}\ p)$.

故 $10^{2m+1}(y+2)\cdots(y+2m+2)$

$\equiv 10^{2m+1}x_1x_2\cdots x_{2m+1}$

$\equiv(y+1)\cdots(y+2m+1)(\mathrm{mod}\ p)$, ②

且 $(y+2)+\cdots+(y+2m+2)$

$\equiv x_1+x_2+\cdots+x_{2m+1}$

$\equiv l((y+1)+\cdots+(y+2m+1))(\mathrm{mod}\ p)$. ③

由$10^m\equiv -1(\mathrm{mod}\ p)$,知

$10^{2m+1}l\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$,

且 $y+2,\cdots,y+2m+1$ 中没有 p 的倍数.

于是,由式②知

$y+2m+2\equiv l(y+1)(\mathrm{mod}\ p)$,

即 $p\mid(y+2m+2-ly-l)$.

由 $m\leqslant\dfrac{p-3}{2}$,知$(p,2m+1)=1$.

于是,由式③知

$p\mid(ly+lm+l-y-m-2)$.

从而,$p\mid(l+1)m$.

由 $p\neq 11$,知 $l\not\equiv -1(\mathrm{mod}\ p)$.

则 $p\mid m$,与 $p>m$ 矛盾.

综上,由数学归纳法,知结论①成立.

又当 $p=5$ 时,$5\mid 10$;

当 $p=11$ 时,$11\mid 11$.

故对于任意的奇素数 $p\neq 3,7$，由 0、1 组成所有不超过 $\frac{p-1}{2}$ 位的数中存在 p 的倍数.

当 $a=27$ 时，$27\mid 1\ 111\ 111\ 101$；

当 $a=49$ 时，由于

$7\mid 1\ 001$ 且 $7\mid 100\ 010\ 001$，

知 $49\mid 1\ 001\times 100\ 010\ 001$；

当 $a=63$ 时，由于

$7\mid 1\ 000\ 000\ 001$ 且 $9\mid 111\ 111\ 111$，

知 $63\mid 1\ 000\ 000\ 001\times 111\ 111\ 111$.

由引理，知当奇数 a 不含素因子 3、7 或含有因子 27、49、63 时，存在由 0、1 组成的不超过 $\frac{a-1}{2}$ 位的数是 a 的倍数. 于是，存在由 0、2 组成的 $\left[\frac{a+1}{2}\right]$ 位的数是 a 的倍数.

只需考虑 $a=3,7,9$ 的情况.

当 $a=7$ 时，$7\mid 2\ 002$；

当 $a=3,9$ 时，考虑各位数字之和，故任意由 0、2 组成的 $\left[\frac{a+1}{2}\right]$ 位的数均不是 a 的倍数.

综上，$a=3,9$.

（翁世友　提供）